BIOLAFA • ESTAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Desafio 04: Floração Vermelha em Vale Verde

1ª Série do Ensino Médio | Ecotoxicologia Límnica & Biologia Celular | Metodologia PBL (9 Aulas)

BNCC: EM13CNT101, EM13CNT206, EM13CNT301, EM13CNT303

Plataforma Online
biolafa.vercel.app
Caderno de Campo Oficial

🎯 1. O Enigma Pericial: Lago Azul em Crise

Nas primeiras horas da manhã, pescadores e moradores do **Lago Azul**, em Vale Verde, depararam-se com uma situação alarmante: uma densa mancha verde-azulada e avermelhada cobriu a enseada rasa e a foz do canal afluente, acompanhada de forte odor e faixas de escuma superficial. Centenas de peixes (alevinos e adultos de tilápias, lambaris e traíras) foram encontrados mortos ou agonizando na beira d'água entre 4h e 6h da madrugada, boiando com a boca aberta na linha de superfície (boquejamento).

> **A Missão Pericial da sua Equipe:** Atuando como o *Comitê Científico de Ecotoxicologia e Qualidade Hídrica*, vocês deverão examinar os 12 documentos oficiais, lâminas microscópicas das colônias de fitoplâncton, boletins meteorológicos, laudos físico-químicos e a curva nictemeral contínua de oxigênio. O objetivo é diferenciar boatos sensacionalistas da realidade científica e formular o **Laudo Pericial Integrado** definitivo.

❓ 2. As 6 Questões Investigativas Centrais

🔬 1. Taxonomia dos Organismos
Quais organismos proliferam: cianobactérias procariontes, microalgas eucarióticas ou uma comunidade fitoplanctônica mista?

🌱 2. Nutrientes e Fontes Antrópicas
Quais nutrientes alimentam a floração (N e P) e quais são as 3 fontes suspeitas na bacia hidrográfica?

🧪 3. Presença de Cianotoxinas
Há produção de microcistinas na água? A concentração detectada de $2,4\text{ }\mu\text{g/L}$ explica isoladamente a mortandade em massa?

📉 4. Ciclo Nictemeral do Oxigênio (OD)
Por que o oxigênio dissolvido atinge pico de $14,2\text{ mg/L}$ às 14h e despenca criticamente para $0,8\text{ mg/L}$ às 06h da madrugada?

🐟 5. Causa Imediata da Morte dos Peixes
A ictiofauna morreu por intoxicação sistêmica aguda, por asfixia decorrente de anóxia noturna ou por sinergismo entre ambos?

📰 6. Fato vs. Mito da "Maré Vermelha"
O evento pode ser chamado de "maré vermelha"? É possível o dinoflagelado marinho *Karenia brevis* proliferar em lago de água doce?

⚖️ 3. Regras de Ouro da Investigação Científica (Evite Armadilhas!)

⚠️ 1. Proximidade Física ≠ Responsabilidade Exclusiva
Estar localizado perto do canal tributário não prova que aquela fonte causou o desastre sozinha. Avalie agricultura, esgoto residencial e esterqueiras com critérios químicos.

⚠️ 2. Sol e Calor Aceleram, mas Não Criam Nutrientes
Estiagem de 18 dias e calor de 28°C são condições potencializadoras indispensáveis, mas nenhuma alga se multiplica sem nitrogênio e fósforo prévios.

⚠️ 3. Detecção de Toxina ≠ Causa Única de Morte
A microcistina ($2,4\text{ }\mu\text{g/L}$) comprova presença de cepas produtoras de toxina, mas a morte rápida na madrugada coincide exatamente com o vale de anóxia ($0,8\text{ mg/L}$).

⚠️ 4. Desmistifique Boatos Virais com Fisiologia Celular
Dinoflagelados marinhos (*Karenia brevis*) são estenohalinos e morrem imediatamente por choque osmótico (lise celular) em água doce pura.

🗓️ 4. Cronograma Oficial das 9 Aulas e os 12 Documentos Periciais

Aula	Evidências Analisadas	Foco Investigativo da Sessão	Produto Esperado da Equipe
Aula 1	**Doc 1:** Notícia da mancha e mortandade **Doc 2:** Boletim Meteorológico	Análise dos sintomas iniciais do lago, estiagem prolongada e calmaria.	Registro no Caderno de Campo: 3 hipóteses causais prévias da equipe.
Aula 2	**Doc 3:** Laudo Hidroquímico Oficial (N e P) **Doc 4:** Vistoria de Campo na Bacia	Identificação do gradiente de nutrientes no canal e inspeção das 3 fontes antrópicas suspeitas.	Mapeamento conceitual das fontes e plano de amostragem pericial.
Aula 3	**Doc 5 / Lâmina D4-01:** *Microcystis* **Doc 6 / Lâmina D4-03:** Perfil citomorfológico	Observação no Microscópio Virtual: colônias mucilaginosas e filamentos com heterócitos.	Quadro comparativo morfológico: procariontes vs algas verdes vs marinhos.
Aula 4	**Doc 7:** Laudo Toxicológico ELISA	Análise da quantificação de microcistina total ($2,4\text{ }\mu\text{g/L}$) e limites da Portaria MS 888.	Avaliação crítica de risco e via de exposição de peixes e humanos.
Aula 5	**Doc 8:** Monitoramento Contínuo de OD (24h)	Interpretação da oscilação nictemeral: supersaturação diurna vs anóxia na aurora ($0,8\text{ mg/L}$).	Curva gráfica de oxigênio explicada pelo balanço fotossíntese/respiração.
Aula 6	**Doc 9 / Lâmina D4-02:** Necrópsia ictiológica **Doc 10:** Notícia viral na internet	Exame macroscópico branquial (boquejamento) e checagem científica de fake news de maré vermelha.	Refutação biológica da notícia viral e parecer preliminar de ictiopatologia.
Aula 7	**Doc 11:** Relatório de Sedimentos Bênticos	Compreensão da decomposição da matéria orgânica acumulada e carga interna de fósforo.	Construção do **Modelo Causal Integrador em 6 Etapas**.
Aula 8	**Doc 12:** Relatório de Síntese Pericial	Articulação completa de dados moleculares, químicos e meteorológicos para o veredito.	Redação preliminar do **Parecer Técnico Integrado** da equipe.
Aula 9	*Todos os laudos e evidências acumuladas*	Defesa oral das conclusões científicas, debate com os pares e autoavaliação formativa.	Entrega final do Parecer Técnico e preenchimento da Rubrica BNCC.

🔄 5. O Modelo Causal Integrador (A Lógica Pericial)

1. **Aporte Excessivo de Nutrientes na Bacia:** Descargas de esgoto doméstico não tratado (Vila Nova), fertilizantes agrícolas solúveis (NPK) e esterqueiras próximas aos afluentes saturam o canal de fósforo ($0,31\text{ mg/L}$) e nitrogênio ($1,85\text{ mg/L}$).
2. **Eutrofização Artificial Acelerada:** Estiagem de 18 dias, águas paradas sem circulação turbulenta e temperatura elevada (28°C) criam as condições perfeitas para o enriquecimento da enseada rasa do Lago Azul.
3. **Explosão Populacional de Cianobactérias:** Proliferação em massa (>85.000 cél/mL) de *Microcystis aeruginosa* (com vesículas gasosas para flutuação superficial) e cianobactérias filamentosas fixadoras de N_2, liberando microcistinas ($2,4\text{ }\mu\text{g/L}$).
4. **Oscilação Nictemeral Extrema de Oxigênio (OD):** Às 14h, sob sol pleno, intensa fotossíntese supersatura a água ($14,2\text{ mg/L}$). Ao entardecer, a fotossíntese cessa totalmente, enquanto a respiração da enorme biomassa vegetal e dos peixes continua ininterrupta.
5. **Anóxia Noturna Crítica na Madrugada:** A decomposição bacteriana aeróbica no sedimento e a respiração noturna esgotam o oxigênio, derrubando o OD para $0,8\text{ mg/L}$ na superfície e $0,3\text{ mg/L}$ no fundo entre 4h e 6h da manhã (zona de sufocamento).
6. **Asfixia Fulminante e Mortandade da Ictiofauna:** Peixes sobem à superfície em desespero respiratório (boquejamento), sofrem colapso lamelar nas brânquias e morrem por asfixia aguda hipóxica, tendo a irritação por toxinas e mucilagem como fator agravante secundário.

📝 6. Roteiro do Parecer Técnico Final & Checklist da Equipe

📋 Estrutura Obrigatória do Parecer (Aula 8/9)

1. **Identificação dos Organismos:** Diferenciação procariontes vs dinoflagelados.
2. **Fontes de Eutrofização:** Discriminação das cargas antrópicas na bacia.
3. **Dinâmica do Oxigênio:** Explicação da supersaturação diurna vs anóxia noturna.
4. **Toxicologia da Microcistina:** Avaliação dos $2,4\text{ }\mu\text{g/L}$ e comparação com a lei.
5. **Causa Mortis dos Peixes:** Asfixia por anóxia noturna como causa primária.

✅ Checklist de Investigação da Equipe

- [ ] Criamos nossa Equipe no BioLafa com PIN seguro.
- [ ] Analisamos as 3 Lâminas no Microscópio Virtual (D4-01, D4-02 e D4-03).
- [ ] Testamos o Simulador Trófico de Anóxia Noturna.
- [ ] Examinamos os 12 Laudos no Leitor de Microfilmes da Hemeroteca.
- [ ] Preenchemos todas as 9 Aulas e autoavaliação da Ficha 11.
- [ ] Exportamos o Relatório Oficial em PDF para apresentação.

6. **Esclarecimento Público:** Refutação da fake news de maré vermelha costeira.
7. **Ações de Mitigação:** Saneamento em Vila Nova e contenção agrícola.